Лабораторная работа №4: мобильное приложениеЛабораторная работа №4: мобильное приложение

Платформа: Android или iOS

Подход: нативная или кроссплатформенная разработка — на выбор студента

Инструменты: любая IDE, любые ИИ-модели и агенты

Репозиторий: новый, отдельный от предыдущих лабораторных

Цель работы

Собрать полноценное мобильное приложение и доказать, что навык работы с ИИ-инструментами не привязан к одному языку. Смена языка здесь — обязательное условие, а не деталь реализации.

Часть 1. Выбор темы

Вариант А. Студент придумывает собственное приложение. Тема согласовывается с преподавателем до начала работы.

Вариант Б. Если своей идеи нет — берётся конвертер валют из Лаб 3 и переносится на мобильную платформу с обязательным расширением функциональности (часть 3).

Часть 2. Требование смены языка

Приложение полностью пишется на языке программирования, отличном от того, что использовался в Лаб 3. Правило действует в обоих вариантах выбора темы, включая собственную идею.

Переиспользование кода из Лаб 3 не допускается ни в каком виде — ни копированием, ни автоматическим переводом через ИИ с последующей правкой. Логика реализуется заново на новом языке.

Допустимые направления:

Подход	Язык	Примеры стека
Нативный Android	Kotlin, Java	Jetpack Compose, Android Views
Нативный iOS	Swift	SwiftUI, UIKit
Кроссплатформенный	Dart	Flutter
Кроссплатформенный	JavaScript, TypeScript	React Native, Expo, Ionic
Кроссплатформенный	C#	.NET MAUI

Выбранный язык не должен совпадать с языком Лаб 3. Например, если Лаб 3 сделана на TypeScript, то React Native для Лаб 4 не подходит.

Предупреждение по iOS. Сборка приложения под iOS требует компьютера с macOS и установленным Xcode. Без Mac реально доступен только Android. Кроссплатформенные

фреймворки этого ограничения не снимают: разработка возможна на любой системе, но финальная сборка под iOS — только на macOS. Учитывайте это при выборе платформы.

Часть 3. Функциональные требования

Базовая функциональность — на усмотрение студента и определяется выбранной темой.

Обязательное расширение по сравнению с Лаб 3: **экраны сравнения и аналитики**.

Минимум два дополнительных экрана:

1. **Сравнение за неделю** — динамика показателя за последние 7 дней
2. **Сравнение за месяц** — динамика за последние 30 дней

На каждом экране обязательны:

- График изменения показателя во времени
- Минимальное и максимальное значение за период
- Среднее значение за период
- Изменение за период в абсолютных единицах и в процентах
- Явное указание направления тенденции: рост, падение или отсутствие изменений

Для варианта Б показатель — курс выбранной валютной пары. Для варианта А показатель определяется темой приложения и согласовывается с преподавателем.

Источник исторических данных студент выбирает самостоятельно: API с историческими данными, множественные запросы к источнику по датам, накопление данных в локальной базе или комбинация подходов. Выбор и его ограничения описываются в отчёте.

Учитывайте: если данные накапливаются только локально с момента установки приложения, к моменту сдачи месячного графика может не оказаться. Продумайте это заранее.

Часть 4. Требования, унаследованные из Лаб 3

Работа офлайн. Приложение не падает при отсутствии сети. Последние успешно полученные данные кэшируются локально и переживают перезапуск приложения. При работе с кэшем пользователю явно показывается дата актуальности данных.

Обработка ошибок. Недоступность источника, пустой ответ, некорректные данные — обрабатываются с понятным сообщением, без аварийного завершения.

Unit-тесты. Обязательное покрытие: разбор ответа источника данных, расчёт статистики для экранов сравнения (минимум, максимум, среднее, процентное изменение), поведение при пустом наборе данных, валидация пользовательского ввода. Тесты запускаются одной командой, описанной в README.

Git и ветки. Отдельная ветка на каждый этап работы. Осмысленные сообщения коммитов. История должна отражать процесс — один коммит на всю лабораторную не принимается. Слияние в основную ветку только через Pull Request.

Отчёт `REPORT.md` в корне репозитория:

1. Выбранная тема и обоснование
2. Язык Лаб 3 и язык Лаб 4 — подтверждение смены
3. Выбранный источник исторических данных и его ограничения
4. Какие IDE, ИИ-инструменты и модели использовались
5. Что ИИ сгенерировал корректно, а где ошибся
6. Насколько сложнее или проще оказалось работать с ИИ на новом для себя языке

Пункт 6 — ключевой вывод лабораторной. Заполняется содержательно.

Часть 5. Сдача и демонстрация

Приложение демонстрируется запущенным: на физическом устройстве или в эмуляторе. Скриншотов и видеозаписи недостаточно.

При защите преподаватель может попросить:

- Перевести устройство в режим полёта и показать поведение приложения
- Объяснить любой фрагмент сгенерированного кода
- Показать историю веток и Pull Request

Часть 6. Критерии приёмки

1. Новый отдельный репозиторий
2. Язык реализации отличается от языка Лаб 3
3. Код Лаб 3 не переиспользован
4. Приложение запускается на устройстве или в эмуляторе
5. Присутствуют экраны сравнения за неделю и за месяц
6. На экранах сравнения есть график, минимум, максимум, среднее, изменение в процентах и указание тенденции
7. Отсутствие сети не роняет приложение, кэш работает после перезапуска
8. Unit-тесты присутствуют и проходят
9. История git отражает процесс, слияние через Pull Request
10. `REPORT.md` заполнен, включая раздел о работе с ИИ на новом языке